



MÓDULO 2

Finanzas Personales y Gestión del Riesgo

Universidad de las Hespérides & Visual Faktory

13 de Diciembre de 2025

Índice del Módulo

Parte 1

Gestión Financiera Personal: Desde la mentalidad hasta la planificación fiscal y de objetivos.

Parte 2

Psicología de la Inversión: Sesgos cognitivos, emociones y comportamiento.

Parte 3

Estadística Básica: Volatilidad, distribuciones y descomposición del riesgo.

Parte 4 & 5

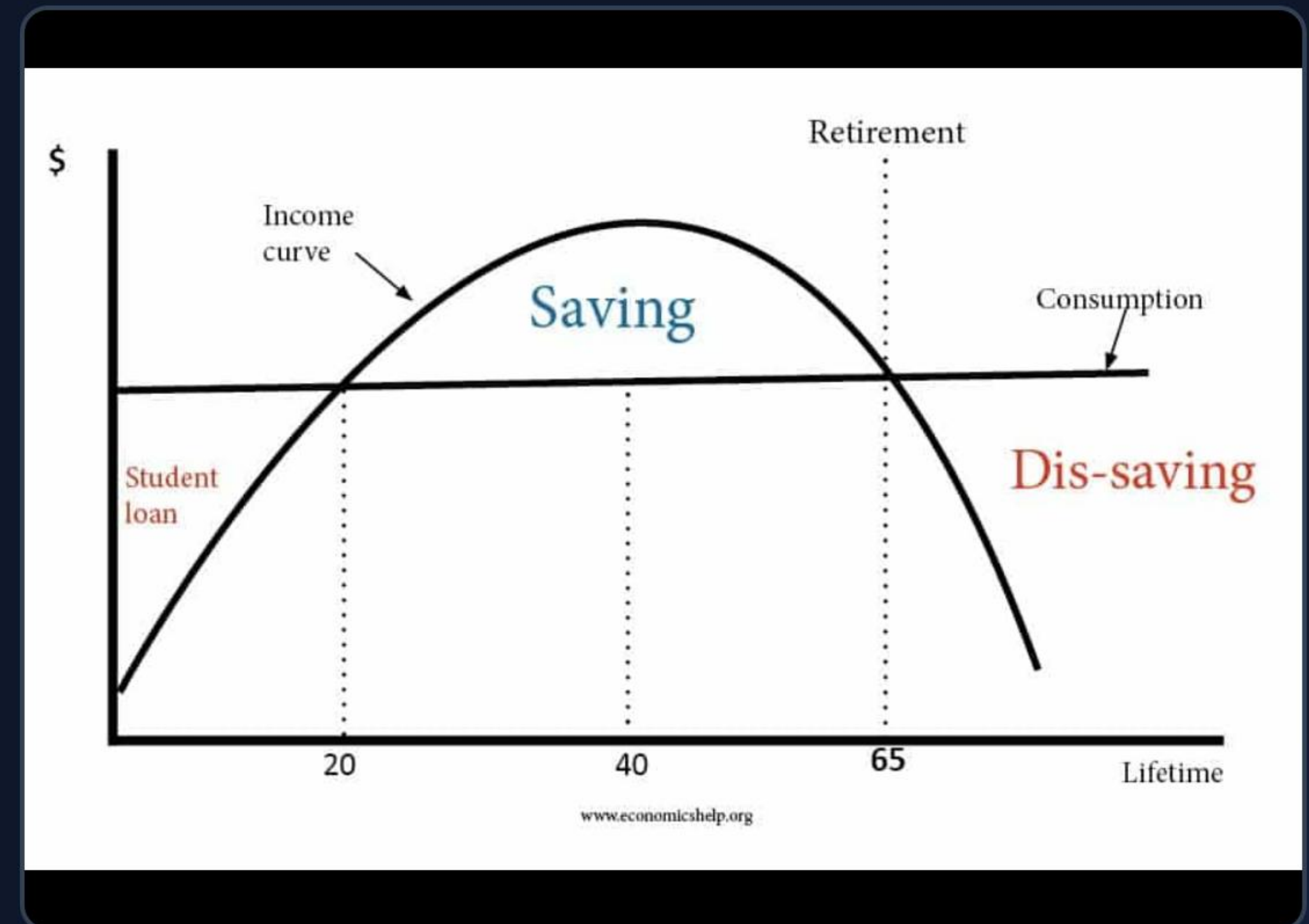
Gestión Avanzada y Carteras: VaR, Hedging, Markowitz y CAPM.

1.1 El Ciclo de Vida Económico

Teoría de Franco Modigliani

Los individuos racionales buscan suavizar su consumo a lo largo de su vida. Invertir es trasladar riqueza del presente al futuro.

- ▶ **Acumulación (Juventud):** Ingresos bajos, alto capital humano (tiempo).
- ▶ **Consolidación (Madurez):** Pico de ingresos, máxima capacidad de ahorro.
- ▶ **Desacumulación (Jubilación):** Dependencia del capital acumulado.



1.2 Análisis de Salud Financiera

El Balance (Patrimonio Neto)

¿Cuánto tengo realmente?

$$\text{PN} = \text{Activos} - \text{Pasivos}$$

- ▶ **Activos:** Líquidos, Inversión, Uso.
- ▶ **Pasivos:** Deuda Buena (inversión) vs Deuda Mala (consumo).

El Flujo de Caja (Cash Flow)

¿Cómo gasto mi dinero?

$$\text{Ahorro} = \text{Ingresos} - \text{Gastos}$$

La Regla 50/30/20:

- ▶ 50% Necesidades Básicas
- ▶ 30% Deseos (Discrecional)
- ▶ 20% Ahorro e Inversión ("Págate a ti primero")

1.2.3 El Fondo de Emergencia



Objetivo

No busca rentabilidad, sino tranquilidad. Evita tener que vender inversiones a largo plazo en momentos de caída del mercado.



Tamaño

Entre 3 y 6 meses de gastos fijos para asalariados. De 6 a 12 meses para autónomos o ingresos volátiles.



Ubicación

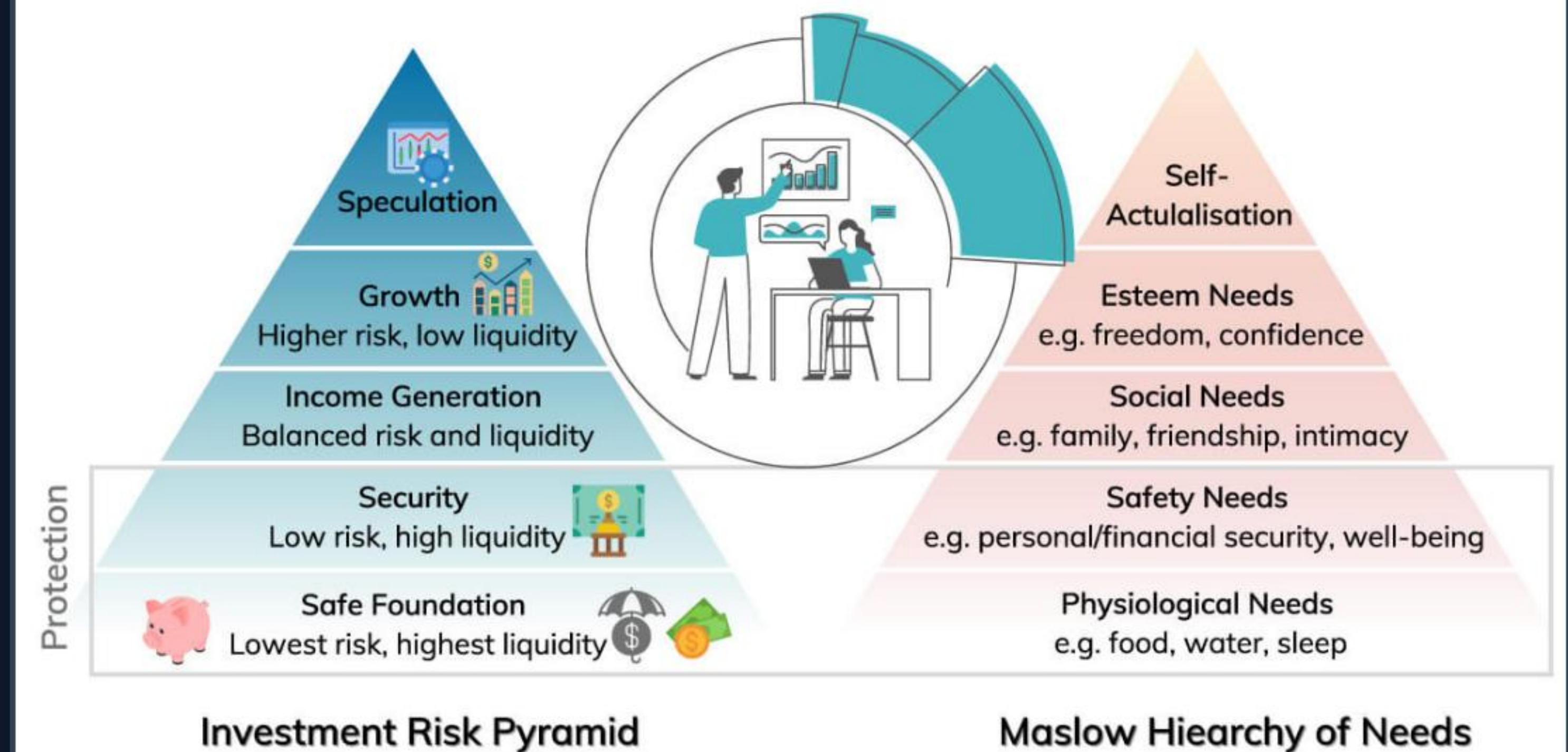
Activos de riesgo nulo y liquidez inmediata (Cuentas remuneradas, fondos monetarios).

1.3 El Triángulo de la Inversión

El "Trade-off" Imposible

No existe el activo perfecto. Toda inversión es un compromiso entre tres variables:

- ▶ **Rentabilidad:** Beneficio esperado (cupones, plusvalía).
- ▶ **Riesgo:** Incertidumbre y volatilidad sobre el resultado.
- ▶ **Liquidez:** Velocidad de conversión a efectivo sin penalización.



1.4 Perfiles de Inversor

Conservador

Prioridad: Preservación de capital.

Activos: Depósitos, Letras del Tesoro.

Moderado

Busca equilibrio y batir inflación.

Activos: Carteras Mixtas (40/60), Inmuebles.

Agresivo

Maximiza rentabilidad, tolera alta volatilidad.

Activos: Renta Variable, Emergentes, Crypto.

1.5 Interés Compuesto

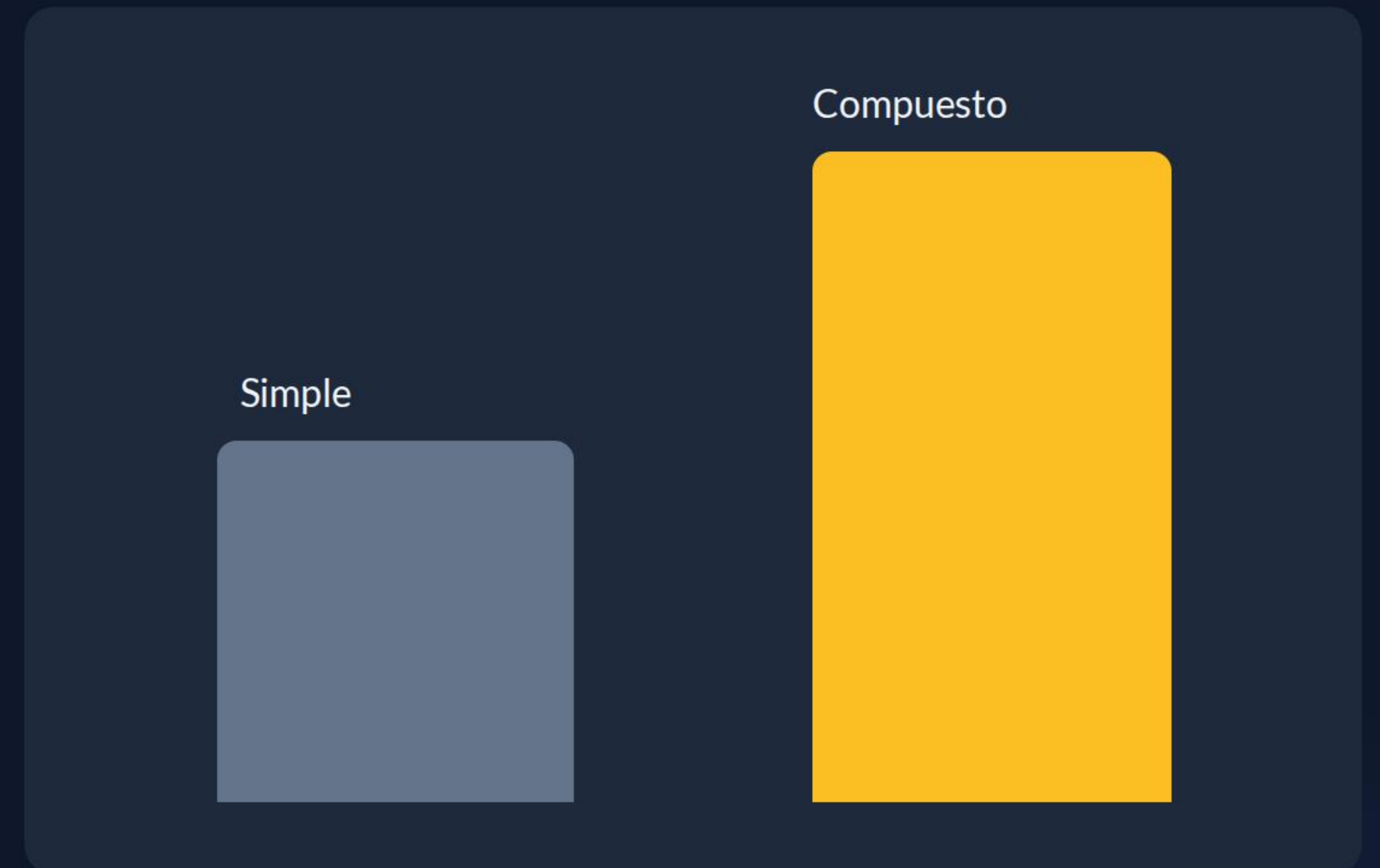
La "Bola de Nieve"

La diferencia clave es la **reinversión** de los beneficios.

- ▶ **Simple:** Crecimiento lineal. Los beneficios se retiran.
- ▶ **Compuesto:** Crecimiento exponencial. Los beneficios generan nuevos beneficios.

Ejemplo a 20 años (10k al 8%):

Simple: 26.000€ vs Compuesto: 46.609€



1.5.2 Matemáticas Financieras Esenciales

Valor Futuro (Capitalización)

$$VF = C_0 \times (1 + r)^n$$

¿Cuánto tendré mañana?

Rentabilidad Real

$$r_{\text{real}} = \frac{1 + r_{\text{nom}}}{1 + i} - 1$$

Ajustada a la inflación (Poder adquisitivo).

1.6 Estrategia a Largo Plazo

Market Timing vs Time in Market

- ▶ **Mito:** Intentar predecir suelo y techo.
- ▶ **Realidad:** Los mejores días de bolsa ocurren cerca de los peores. Perderse los 10 mejores días reduce drásticamente la rentabilidad.
- ▶ **Clave:** Lo importante es el tiempo que pasas invertido.

DCA (Dollar Cost Averaging)

Aportar una cantidad fija periódicamente.

- ▶ **Ventaja Psicológica:** Elimina el miedo a entrar en mal momento.
- ▶ **Ventaja Matemática:** Compras más participaciones cuando está barato y menos cuando está caro, reduciendo el coste medio.

1.7 Planificación de Objetivos (SMART)

El horizonte temporal determina el riesgo que puedes asumir:

Corto Plazo

0 - 2 Años

Prioridad: Preservación.

Cuentas, Depósitos.

Medio Plazo

2 - 5 Años

Prioridad: Equilibrio.

Renta Fija Mixta.

Largo Plazo

+10 Años

Prioridad: Crecimiento.

Renta Variable.

1.8 Fiscalidad (Caso España)

Reglas Básicas

- ▶ **Base del Ahorro:** Tipos progresivos (19% - 28%) para inversiones.
- ▶ **Compensación:** Se pueden compensar pérdidas con ganancias de los 4 años siguientes.

El Poder del Diferimiento

- ▶ **Traspaso de Fondos:** Exento de tributación ("Peaje fiscal").
- ▶ Permite que el interés compuesto trabaje sobre el capital bruto durante décadas.
- ▶ Solo se paga al retirar a cuenta corriente.

2. Psicología de la Inversión

Behavioral Finance: ¿Por qué fallamos?

2.1 El Modelo de las 3 "M"



Mind (Mente)

60% del Éxito

Psicología y disciplina. Manejo de emociones.



Method (Método)

Análisis Técnico o Fundamental.
Saber QUÉ comprar.



Money (Dinero)

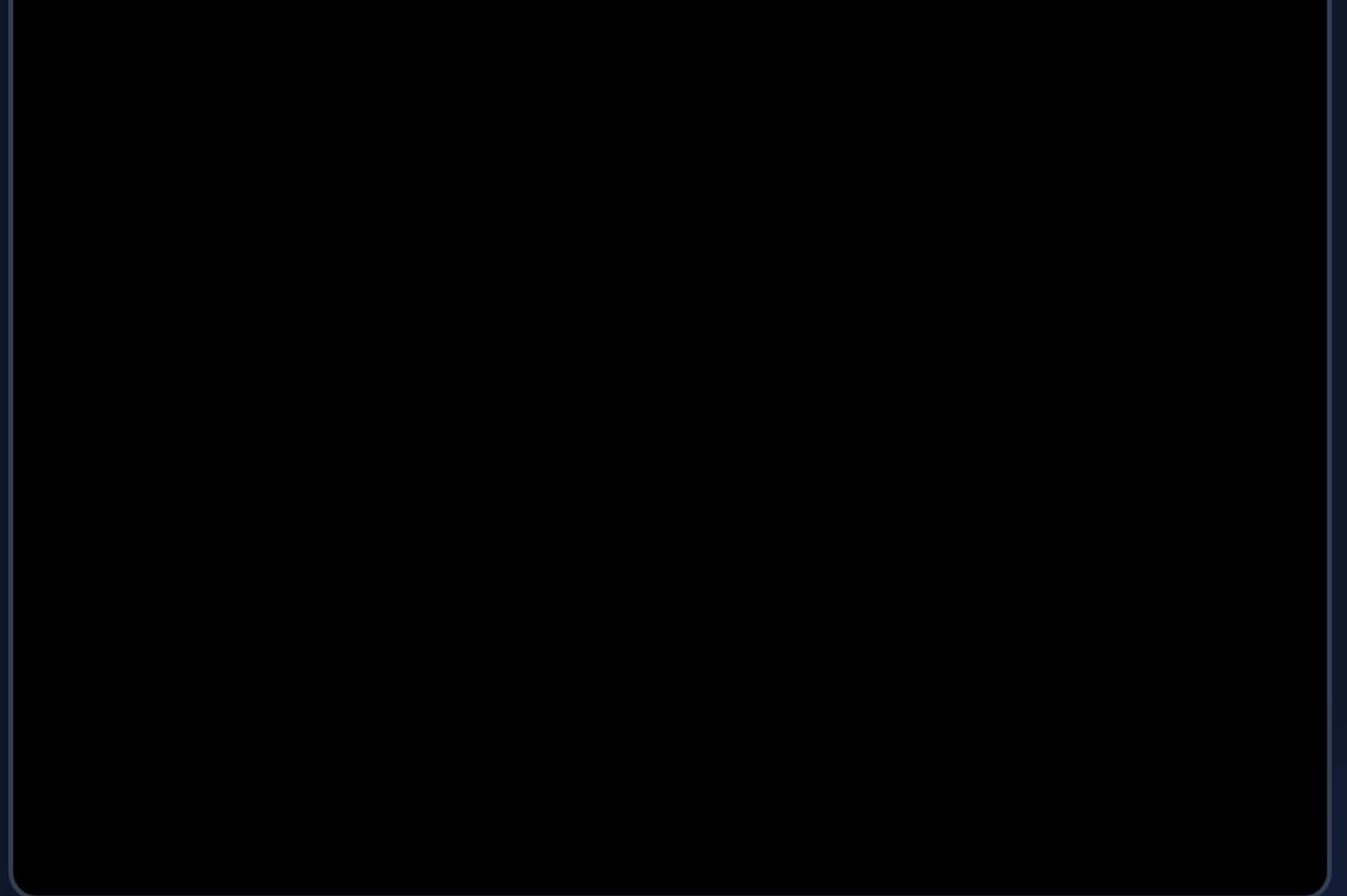
Gestión del riesgo. Saber CUÁNTO comprar.

"Un método excelente con una mente débil acabará en quiebra."

2.2 Enemigos Emocionales

- ▶ **Miedo:** Paraliza o provoca ventas en el peor momento ("Pánico").
- ▶ **Avaricia:** Lleva al sobreapalancamiento y a entrar en burbujas.
- ▶ **Euforia (Hubris):** "Efecto Dios" tras ganar. Lleva a ignorar riesgos.
- ▶ **FOMO:** Fear Of Missing Out. Comprar porque "sube verticalmente".

 Gráfico del ciclo emocional del mercado: optimismo, euforia, miedo, pánico



2.3 Sesgos Cognitivos

Sesgo de Confirmación

Buscar solo noticias que apoyen nuestra inversión, ignorando las contrarias.

Coste Hundido (Sunk Cost)

"No vendo porque pierdo". Mantener una mala inversión solo por lo ya invertido.

Efecto Rebaño

Hacer lo que hace la mayoría. La mayoría suele equivocarse en los puntos de giro.

Sesgo de Anclaje

Fijarse en un precio de referencia pasado ("Estaba a 100") ignorando el valor actual.

2.4 Bioquímica del Inversor

- ▶ **Cortisol (Estrés):** Se dispara en las pérdidas. Genera "visión de túnel" y reduce la capacidad racional.
- ▶ **Dopamina (Recompensa):** Se libera ante ganancias o expectativas. Puede generar adicción al trading (ludopatía).
- ▶ **Serotonina:** Vinculada a la calma. Estado ideal para operar.



3. Estadística Aplicada

El lenguaje del riesgo

3.1 Conceptos Fundamentales

Variable Aleatoria

El rendimiento futuro no es una certeza, es una probabilidad.

Esperanza (Media μ)

El "centro de gravedad" de la rentabilidad a largo plazo.

Midiendo el Riesgo: Volatilidad

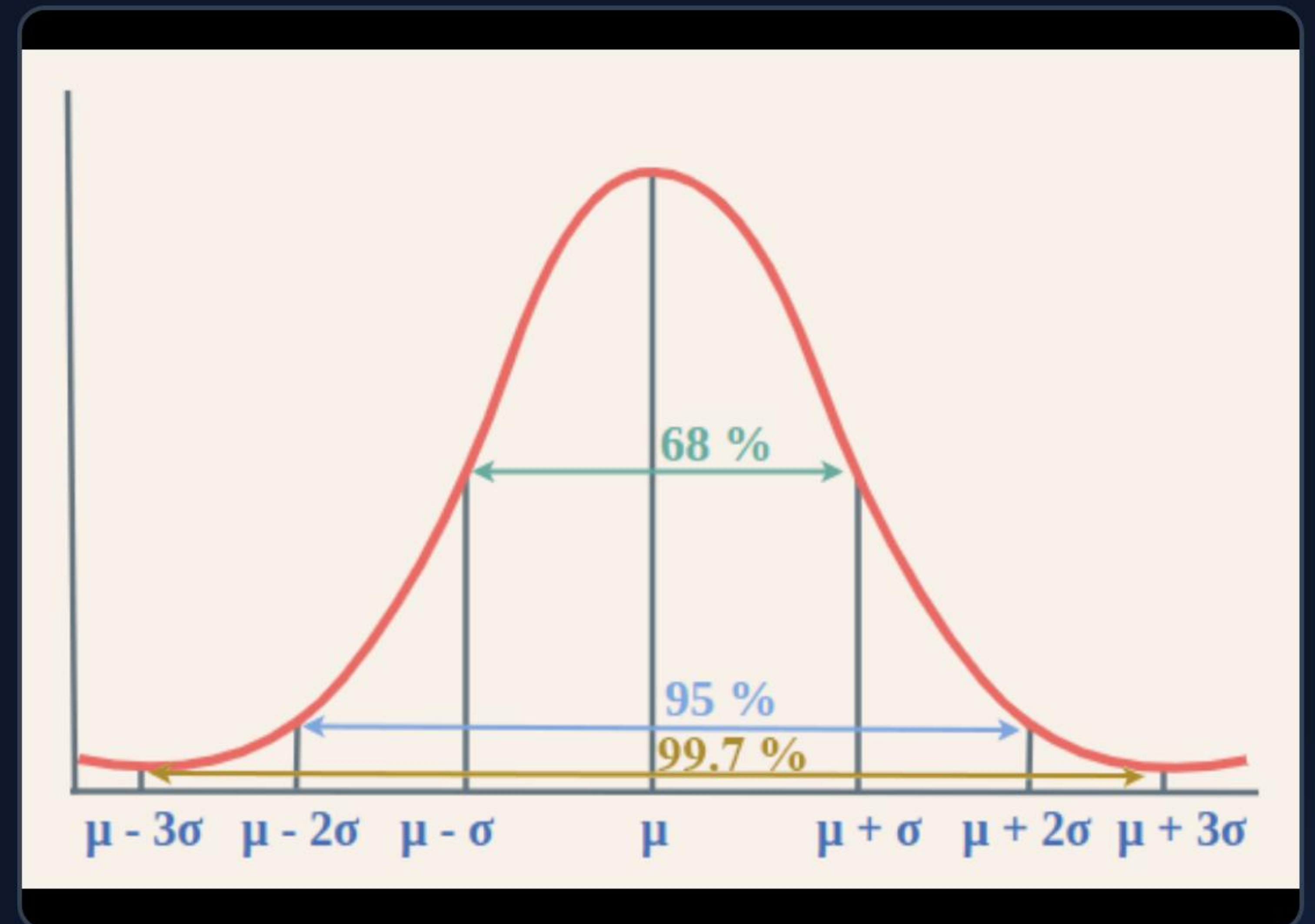
- ▶ Varianza (σ^2): Dispersión al cuadrado. Difícil de interpretar.
- ▶ Desviación Típica (σ): Raíz de la varianza. Mide la "intensidad del susto" en las mismas unidades que el activo (%).

3.3 La Distribución Normal

La Regla 68-95-99.7

Si los retornos siguen una campana de Gauss con media μ y desviación σ :

- ▶ 68%: Entre $\mu \pm 1\sigma$
- ▶ 95%: Entre $\mu \pm 2\sigma$ (Rango habitual)
- ▶ 99.7%: Entre $\mu \pm 3\sigma$ (Eventos muy raros)



3.4 Descomposición del Riesgo



Riesgo Sistemático

De Mercado ("La Marea")

Afecta a todo el sistema (Tipos de interés, guerras, recesión). No se puede eliminar diversificando.



Riesgo Específico

Idiosincrático ("El Barco")

Propio de la empresa (Huelgas, mala gestión). Se elimina casi totalmente con diversificación.

3.5 La Covarianza

Mide la "coreografía" entre dos activos. Clave para reducir riesgo.

Covarianza Positiva



Se mueven juntos. No protegen (Ej. Google y Microsoft).

Covarianza Negativa



Opuestos. Cuando uno baja, otro sube. El "Santo Grial" (Ej. Bolsa y Bonos históricamente).

4. Gestión Avanzada del Riesgo

VaR, Shortfall y Tipología

4.1 Rendimientos: Aritméticos vs Logarítmicos

Discretos (Aritméticos)

Simple pero no aditivos. Si ganas 50% y pierdes 50%, pierdes dinero (-25%).

Logarítmicos (Continuos)

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}$$

Preferidos por profesionales: Son **aditivos** en el tiempo y **simétricos** (subidas y bajadas iguales vuelven al origen).

4.2 Hechos Estilizados (Realidad vs Teoría)

- ▶ **Colas Gordas (Fat Tails):** Los eventos extremos ("Cisnes Negros") ocurren mucho más frecuentemente de lo que predice la curva normal.
- ▶ **Asimetría Negativa:** El mercado "sube por las escaleras y baja por el ascensor". Las caídas son más violentas.
- ▶ **Clustering de Volatilidad:** La volatilidad viene por rachas. Tormenta trae tormenta.

4.3 Tipología del Riesgo



Mercado

Variación de precios (Tipos, Bolsa, Divisa).



Crédito

Riesgo de impago (Default) de la contrapartida.



Liquidez

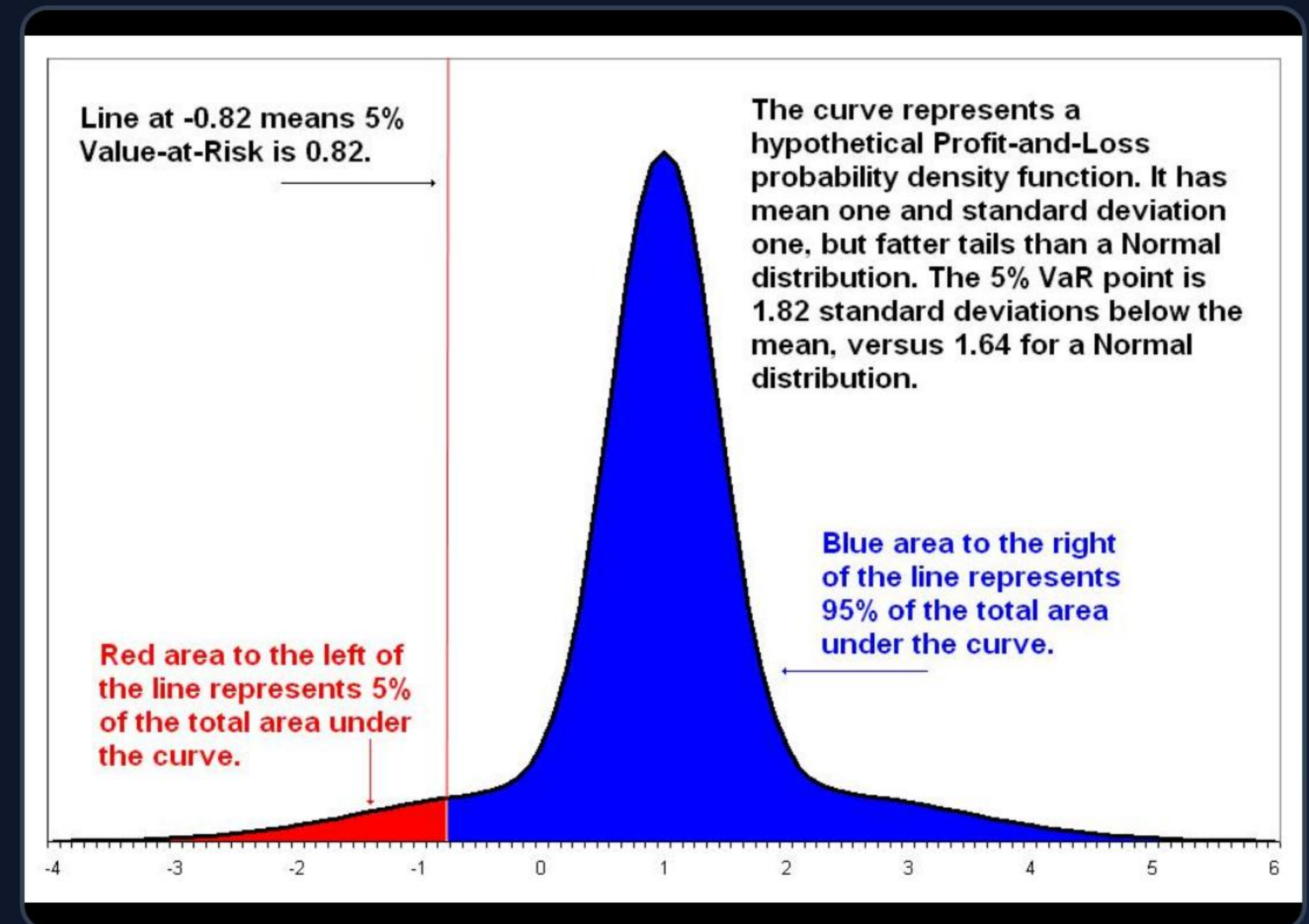
Incapacidad de vender rápido sin hundir el precio.

4.4.1 Value at Risk (VaR)

El "Umbral del Desastre"

¿Cuánto es lo máximo que puedo perder en un día normal (99% conf)?

Crítica: Ignora la "cola". Nos dice dónde empieza el precipicio, pero no cuán profundo es. No es subaditivo.



4.4 Métricas Superiores

Expected Shortfall (ES)

CVaR

Responde: *"Cuando todo se vaya al infierno (el peor 1%), ¿cuánto perderé de media?"*

Mide la magnitud de la catástrofe.

Maximum Drawdown (MDD)

Dolor Psicológico

Caída porcentual desde el máximo pico histórico hasta el mínimo.

¡Ojo! Una caída del 50% requiere una subida del 100% para recuperar.

4.5 Estrategias de Cobertura (Hedging)

- ▶ **Diversificación Estructural:** Buscar correlaciones negativas.
- ▶ **Futuros:** Cobertura de Divisa o de Beta (riesgo de mercado).
- ▶ **Opciones (PUT Protectiva):** Seguros de caída. Aportan convexidad positiva (ganas más rápido de lo que pierdes en extremos).
- ▶ **Stop Loss:** Automatizar la salida para "cortar las malas hierbas".

5. Teoría de Carteras

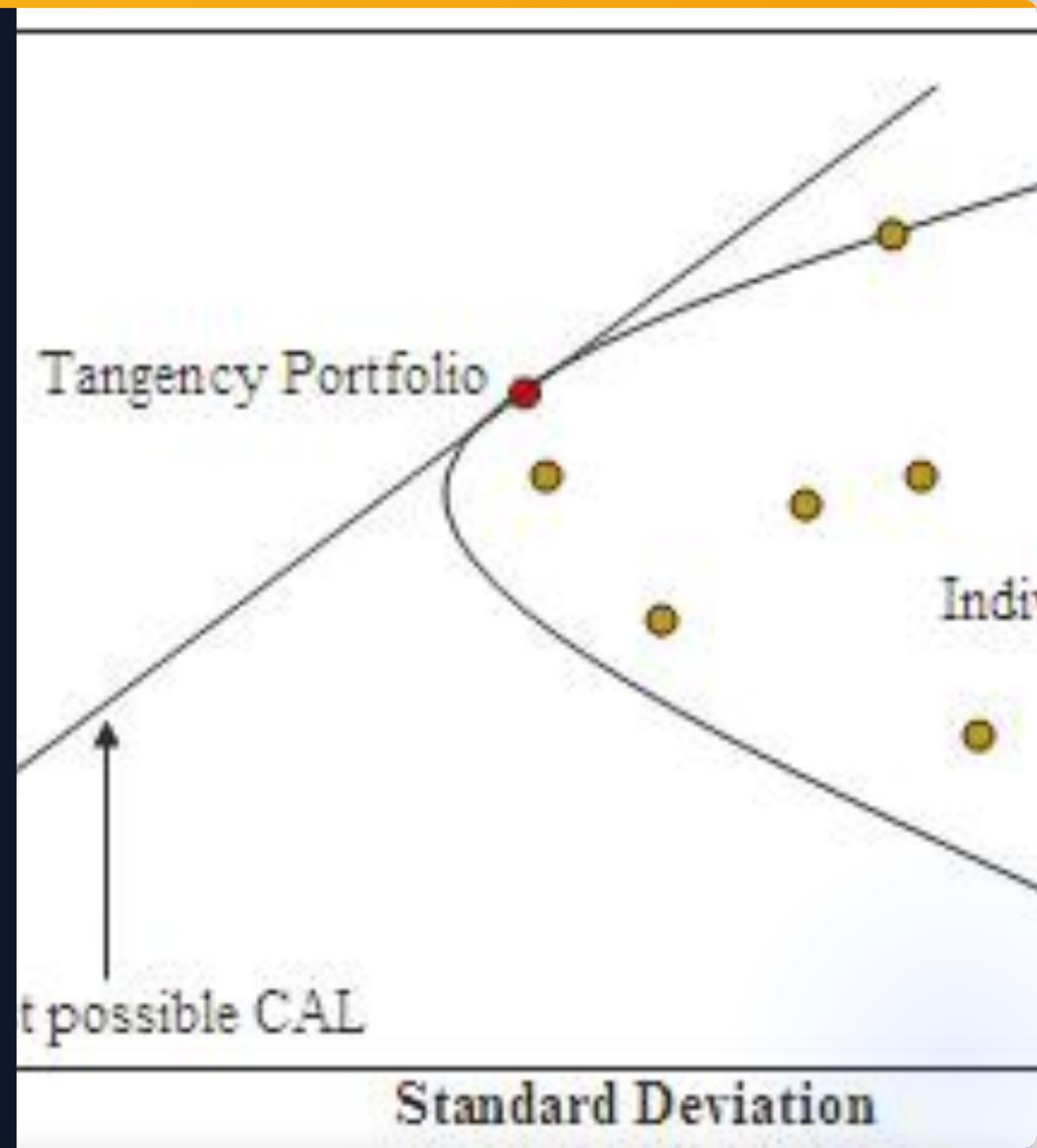
Markowitz, CAPM y Gestión Monetaria

5.1 Teoría Moderna (MPT)

Harry Markowitz (1952) revolucionó las finanzas:

El riesgo de una cartera depende de la **correlación**, no solo de los activos individuales.

- ▶ $\rho = +1$: Inútil diversificar.
- ▶ $\rho = 0$: Buena diversificación.
- ▶ $\rho = -1$: Cobertura perfecta.



Frontera Eficiente & CML

Frontera Eficiente

El conjunto de carteras que ofrecen el máximo retorno posible para cada nivel de riesgo.

Por debajo de la línea es ineficiente (asumes riesgo gratis).

Capital Market Line (CML)

Introduce el Activo Libre de Riesgo (R_f).

Es la línea tangente a la frontera. Define la Cartera de Mercado Óptima.

5.2 Modelo CAPM

$$E (R_i) = R_f + \beta_i (E (R_m) - R_f)$$

Te dice cuánto debería rendir un activo en función de su riesgo.

El mercado solo paga por el **Riesgo Sistemático (Beta)**, no por el específico.

Beta (β) y Alpha (α)

Beta (Sensibilidad)

- ▶ $\beta > 1$: Agresivo. Amplifica el mercado (sube más, baja más).
- ▶ $\beta < 1$: Defensivo. Amortigua movimientos.

Alpha (Gestión Activa)

Es el retorno extra que obtiene un gestor por encima de lo que predice el CAPM.

$\alpha > 0$ significa "batir al mercado".

5.3 Ratios Rentabilidad/Riesgo

Ratio	Fórmula	Uso Principal
Sharpe	$(R_p - R_f) / \sigma$	Estándar industria. Penaliza volatilidad total.
Sortino	$(R_p - R_f) / \sigma(\text{baja})$	Mejor para estrategias asimétricas. Solo penaliza caídas.
Calmar	CAGR / Max Drawdown	Supervivencia. Cuánto gano vs mi peor caída.

5.4 Criterio de Kelly

Gestión Monetaria

Maximiza la tasa de crecimiento geométrico a largo plazo.

$$f^* = p - \frac{q}{b}$$

Define el tamaño óptimo de la apuesta/inversión.

El Peligro (Full Kelly)

Es matemáticamente óptimo pero psicológicamente brutal.

Conduce a una volatilidad extrema y riesgo de ruina si se estiman mal las probabilidades.

Solución Práctica: "Half Kelly"

Apostar la mitad de lo óptimo

Consigue el **75%** del crecimiento máximo...

...con solo el **50%** de la volatilidad.

"Dormir bien es más importante que comer bien en los mercados."

Conclusiones Finales



Psicología

Es el 60% del éxito. Controla el miedo y la euforia.



Tiempo

Time in the Market > Market Timing. Interés compuesto.

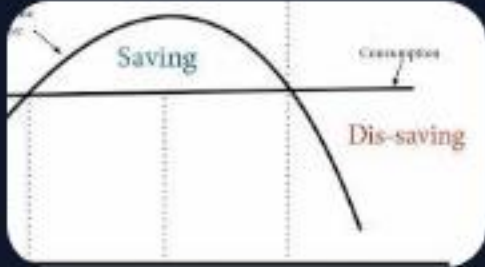


Defensa

Gestiona las colas (Shortfall) y usa Half Kelly.

¿Preguntas?

Image Sources



<https://www.economicshelp.org/wp-content/uploads/2017/05/life-cycle-hypothesis.jpg>

Source: www.economicshelp.org



<https://www.tiq.com.sg/wp-content/uploads/2022/07/investment-risk-how-much-4.jpg>

Source: www.tiq.com.sg



<https://dwptxtcjzofa.cloudfront.net/webp/g2khsjq/Market%2520Emotions%2520Cycle.webp>

Source: www.stockbrokers.com



<https://assets.technologynetworks.com/production/dynamic/images/content/363176/how-does-our-brain-divide-up-decision-making-363176-960x540.jpg?cb=11831580>

Source: www.technologynetworks.com



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20240305173227/Probability-Distribution-Curve.png>

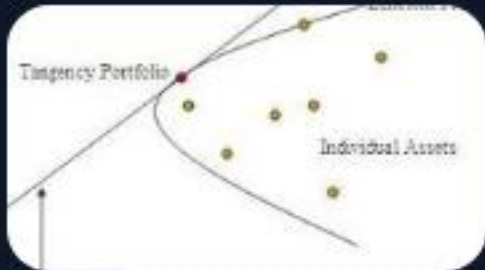
Source: www.geeksforgeeks.org



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/VaR_diagram.JPG

Source: en.wikipedia.org

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Markowitz_frontier.jpg

Source: en.wikipedia.org